

2024 学年第二学期期末测试

技术 试题卷

(2025-6)

本试题卷分信息技术与通用技术两部分，满分 100 分，考试时间 60 分钟。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、单选题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。）

阅读如下材料，完成 1-3 题。

某校开发的 AI 智慧锻炼平台，对体质测试设备进行了智能化改造，学生刷脸登录后进行体质测试，测试完成自动上传数据到服务器中保存，系统对数据进行分析后生成 PDF 格式的锻炼计划推送给学生。

1. 下列关于该系统中数据与信息的说法，正确的是
 - A. 系统中的数据表现形式只能是文字
 - B. 系统中的数据都属于结构化数据
 - C. 系统中的数据对不同学生，价值是相同的
 - D. 该系统中的数据不属于大数据
2. 下列关于人工智能说法正确的是
 - A. 深度学习是数据驱动人工智能的典型代表
 - B. 人工智能可以帮助人们完成任何事情
 - C. “人脸识别”应用了符号主义人工智能方法
 - D. 测试完成后，数据自动上传到服务器采用了人工智能技术
3. 下列关于信息安全和保护说法正确的是
 - A. 管理员为不同的用户设置相同的操作权限
 - B. 在服务器上需安装杀毒软件和防火墙，以保护数据安全
 - C. 可以随意将平台数据提供给需要的单位或个人
 - D. 人为误操作导致故障体现平台对外部环境的依赖性
4. 下列关于传感与控制说法不正确的是
 - A. 植入传感器使手机更具智能性
 - B. 用光线传感器能使路灯自动调节亮度
 - C. 控制技术是将采集到的数据输入信息系统
 - D. 地铁站检票系统控制闸机的打开和关闭属于控制技术

阅读下列材料，回答第 5 至 7 题。

某社区智能垃圾分类系统部署了 AI 摄像头和重量传感器，能实时识别居民投放的垃圾类型并记录重量数据，数据上传至环保管理服务器保存。当检测到分类错误（如可回收物混入厨余垃圾、超重等）时，系统自动触发语音提醒并生成违规记录；环保管理员可通

过平台查看垃圾分类准确率，查询月度环保考核报表。

5. 下列关于该系统组成与功能的说法，正确的是

- A. 系统中的用户仅为环保管理员
- B. 摄像头属于输入设备
- C. 报表生成由重量传感器完成
- D. 系统无需网络支持

6. 为提升系统安全性，下列措施合理的是

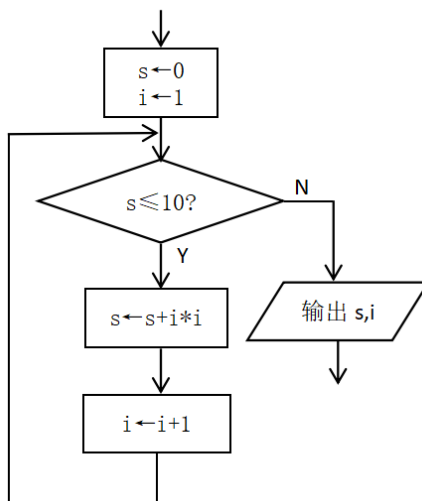
- A. 对监控视频进行压缩处理
- B. 数据以密文形式存储在服务器上
- C. 自动删除违规记录
- D. 数据仅通过 WiFi 上传至服务器

7. 若系统频繁误报分类错误，可能的原因是

- ①传感器故障
- ②服务器存储空间不足
- ③分类判定算法存在漏洞
- ④数据传输故障

- A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

8. 某算法的部分流程图如图所示。执行这部分流程，下列说法正确的是



- A. 执行该流程后，s 的值是表达式 $1+4+9$ 的值
- B. 执行该流程后，“ $s \leq 10?$ ”执行次数为 3
- C. 执行该流程后，i 的值与“ $i \leftarrow i+1$ ”执行的次数相同
- D. 将“ $s \leq 10?$ ”改为“ $s \leq 13?$ ”，输出 s 的值不同

9. 某商场去年部分销售情况存储在文件“sale.xlsx”中，部分数据如第 9 题图所示。编写 Python 程序，先填充第 2 行“▲”处数据为“8”，再统计并输出电视类销售数量最大的 3 种型号信息。

	A	B	C	D
1	销售日期	类别	型号	销售数量
2	1月1日	电视	2123A	▲
3	1月1日	冰箱	3231B	12
4	1月1日	洗衣机	4345S	5
5	1月2日	电视	2123A	3
6				
861	12月31日	电视	3030B	3
862	12月31日	空调	7843G	16

```
import pandas as pd
df=pd.read_excel(' sale.xlsx')
_____①_____
df1=df[df.类别=='电视']
df2=df1.groupby('型号',as_index=False).__②__
df2=df2.sort_values('销售数量',ascending=False).head(3)
print(df2)
```

要实现上述功能，划线①②代码正确的是

- A. df.at[1,'销售数量']=8 count()
- B. df.at[0,'销售数量']=8 count()
- C. df.at[1,'销售数量']=8 sum()
- D. df.at[0,'销售数量']=8 sum()

10. 某 Python 程序如下：

```
s=input("请输入数字字符串：")
m1=0
m2=0
r=0
i=0
while i<len(s):
    if i%2==0:
        m1=m1+int(s[i])
    else:
        m2=m2+int(s[i])
    r=m1
    if m1>m2:
        r=m2
    i=i+1
print(r)
```

程序运行时，若输入“4753”，则输出的结果是

- A. 1 B. 8 C. 9 D. 10

二、非选择题（本大题共 2 小题，其中第 11 题 8 分，第 12 题 12 分，共 20 分）

11. 某健身房搭建了智慧健身系统，会员使用健身器材必须刷会员卡登录，在健身过程中运动时长、心率等数据通过 Wi-Fi 传送到服务器并保存到数据库中。运动结束后，服务器根据此会员健身的历史数据对本次运动数据给出评价，会员通过手机上的专用客户端程序查看评价结果。

(1) 会员刷卡登录智慧健身系统采用的技术是_____（单选，填字母）。

A、人工智能 B、射频识别 C、蓝牙通讯

(2) 该系统的开发模式是_____（单选，填字母）。

A、客户端/服务器模式 B、浏览器/服务器模式

(3) 下列选项属于搭建系统的前期准备环节的是_____。（多选，填字母，漏选得 1 分，错选不得分）

A、确定开发模式 B、软件开发 C、硬件测试 D、可行性分析

(4) 会员本次运动结束后的运动时长数据存放在 time 中，平均心率存放在 heart 中，服务器提取该会员最近 10 次运动数据为历史数据，计算其历史平均时长 t_a 、历史平均心率 h_a 。智能健身系统根据这些数据对运动质量进行评价，其中运动质量评为“A 等”的条件是：本次运动时长大于历史平均时长且本次平均心率小于历史平均心率。

用于实现上述功能的部分代码如下，划线处填写合适的表达式。

```
if _____:
    #本次的评价等级为“A等”
```

12. 某电商平台需要对销售的某品牌手机评分，现已收集了用户对该手机的评论（保存在“评论.txt”文件中，如图 12-a，评论中不含消极词语）。计算该手机的最终评分步骤如下：

首先读取每条评论并进行分词处理，然后计算每条评论的情感分，再根据情感分和评分之间关系的线性回归模型计算出每条评论的评分，最后计算所有评论评分的平均值即为该手机的最终评分。

其中，计算每条评论的情感分的规则如下：

①对于每条评论中出现的积极词语，统计它们出现的次数。（积极词语程序中已定义，`PositiveWords = ["推荐", "满意", "好", "喜欢", "完美", "惊艳", "不错", "perfect", "excellent", "great", "good", "fantastic", "amazing"]`）

②每个积极词语第 1 次出现得 1 分，如果一个积极词语出现多次，后面每次出现得分都是前一次得分的 80%。

③把评论中所有“积极词语”的得分加起来得到这条评论的情感分。

例如：若要计算情感分的评论内容为“性能 Excellent，真心喜欢，完美！完美！完美！”，情感分计算过程为：这条评论中有“Excellent”、“喜欢”、“完美”3 个积极词语，“Excellent”和“喜欢”各得 1 分，“完美”出现 3 次，第 1 次得 1 分，第 2 次得 $1 \times 0.8 = 0.8$ 分，第 3 次得 $0.8 \times 0.8 = 0.64$ 分，因此该条评论情感分为 $1 + 1 + 1 + 0.8 + 0.64 = 4.44$ 分。

评分与情感分之间的线性回归模型为：评分 = $0.8 \times$ 情感分 + 0.98 ，利用该公式计算出该条评论的评分，然后对评分进行调整，若评分高于 5 分调整为 5 分，低于 1 分调整为 1 分。

性能 Excellent, 真心喜欢, 完美! 完美! 完美!
我对这款手机非常满意! 设计惊艳, 性能好, 拍照效果也不错。
系统运行流畅, 电池续航 amazing, 推荐! 推荐!
做工不错, 设计惊艳, 性能 awesome, 值得推荐!
界面设计完美, 操作体验 Great, 客服服务 Excellent, 真心推荐!

(图 12-a)

第 1 条评论情感分值为: 4.44 , 评分为: 4.53
第 2 条评论情感分值为: 4.0 , 评分为: 4.18
第 3 条评论情感分值为: 2.8 , 评分为: 3.22
第 4 条评论情感分值为: 3.0 , 评分为: 3.38
第 5 条评论情感分值为: 4.0 , 评分为: 4.18
该手机的最终评分为: 3.9

(图 12-b)

计算评分的 Python 程序如下, 程序运行结果如图 12-b 所示。

(1) 若某条评论为“体验 perfect, 相机满意, battery 表现一般, 总体满意!”, 则该条评论的情感分为_____。

(2) 定义函数 ptext(text), 参数 text 为评论字符串, 利用 jieba 分词, 并将词语中的大写字母转为小写字母('A'和'a'的 ASCII 码值分别为 65 和 97), 函数返回包含所有分词的列表。请在划线处填入合适的代码。

def ptext(text):

 # 使用 jieba 库进行分词, 返回一个列表, 其中每个元素是一个词语

 toks = jieba.lcut(text.strip(), cut_all=False)

 ctoks = []

 for tok in toks:

 nt = ""

 for ch in tok:

 if "A" <= ch <= "Z":

 else:

 nt = nt + ch

 if len(nt) > 0:

 ctoks.append(nt) # 将 nt 添加到列表 ctoks 中

 return ctoks

(3) 定义函数 gs(words), 该函数功能是计算评论的情感分。请在划线处填入合适的代码。

def gs(words):

 cs = 0.0

 wf = {}

 for word in words:

 if word in PositiveWords:

 if word in wf:

 wf[word] = wf[word] + 1

 else:

 cs = cs + 0.8 ** (wf[word] - 1)

 return cs

(4) 实现上述功能的主程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
import jieba
PositiveWords = ["推荐", "满意", "好", "喜欢", "完美", "惊艳", "不错", "perfect",
"excellent", "great", "good", "fantastic", "amazing"] # 预定义的积极词语列表
f = open("评论.txt", "r", encoding="utf-8")
line = f.readline() # 读取第一行评论
sum = cnt = 0
while line: # 当 line 为空字符串时，循环结束
    ws = ptext(line)
    cnt = cnt + 1
    es = gs(ws)
    pr = (0.8 * es) + 0.98 # 使用线性回归模型计算该条评论评分
    if pr < 1:
        pr = 1
    else:
        _____
    sum = sum + pr
    line = f.readline() # 读取下一行评论
    print("第", cnt, "条评论情感分值为:", round(es, 2), ", 评分为:", round(pr, 2))
f.close()
print("该手机的最终评分为:", round(sum / cnt, 2))
```